诚信应考 ,考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学期末考试

《2012 级大学物理（ II ）期末试卷 A 卷》试卷

注意事项： 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚；

2. 所有答案请直接答在答题纸上；

3 . 考试形式：闭卷；

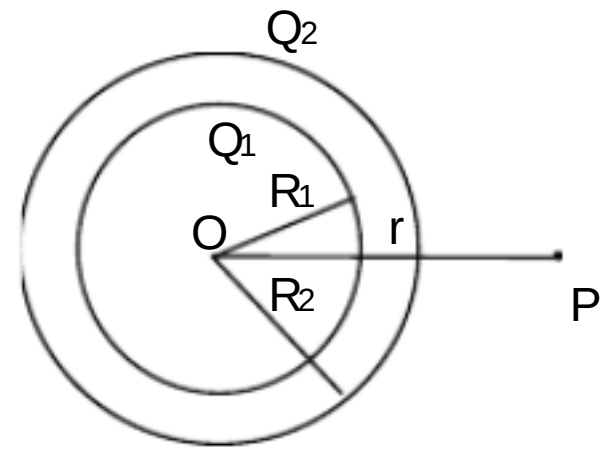
4. 本试卷共 **25** 题，满分 **100** 分， 考试时间 **120** 分钟 。

考试时间： **2014** 年 **1** 月 **13** 日 **9**：**00-----11**：**00**

一、选择题（共 30 分）

1. （本题 3 分）

如图所示，两个同心均匀带电球面，内球面半径为 R_1、带有电荷 Q_1，外球面半径为 R_2、带有电荷 Q_2，则在外球面外面、距离球心为 r 处的 P 点的场强大小 E 为：



(A) $\dfrac{Q_1+Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$.

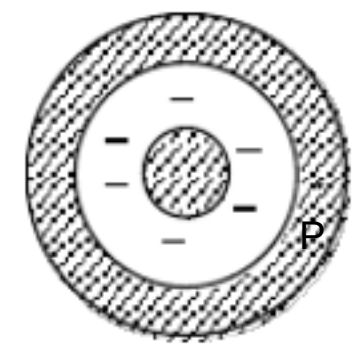
(B) $\dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0(r-R_1)^2}+\dfrac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0(r-R_2)^2}$.

(C) $\dfrac{Q_1+Q_2}{4\pi\varepsilon_0(R_2-R_1)^2}$.

(D) $\dfrac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$. [ ]

2. （本题 3 分）

如图所示， 一带负电荷的金属球， 外面同心地罩一不带电的金属球壳，则在球壳中一点 P 处的场强大小与电势 (设无穷远处为电势零点) 分别为：



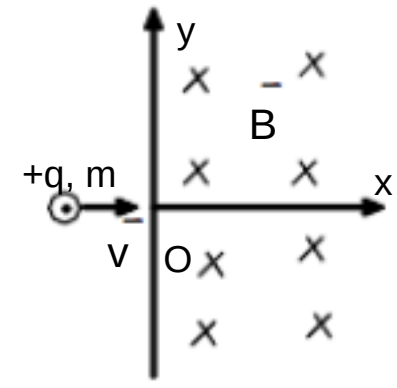
(A) E = 0， U > 0. (B) E = 0， U < 0.

(C) E = 0， U = 0. (D) E > 0， U < 0.

[ ]

3. （本题 3 分）

如图，一个电荷为 +q、质量为 m 的质点，以速度 $\bar{v}$ 沿 x 轴射入磁感强度为 B 的均匀磁场中，磁场方向垂直纸面向里，其范围从 x = 0 延伸到无限远， 如果质点在 x = 0 和 y = 0 处进入磁场， 则它将以速度 $-\bar{v}$ 从磁场中某一点出来，这点坐标是 x = 0 和



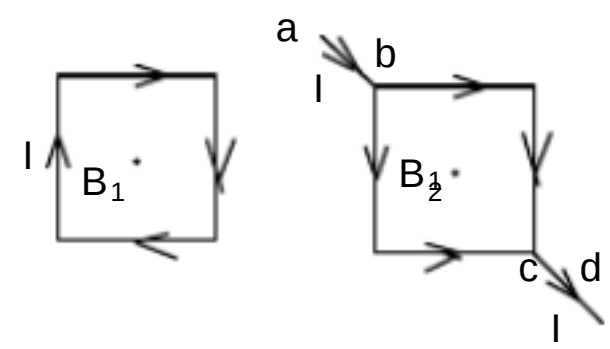
(A) $y=+\dfrac{mv}{qB}$. (B) $y=+\dfrac{2mv}{qB}$.

(C) $y=-\dfrac{2mv}{qB}$. (D) $y=-\dfrac{mv}{qB}$. [ ]

号位座 线 业专 封) 题答 不内线封密 (院学 密 号学 名姓

4. （本题 3 分）

边长为 l 的正方形线圈，分别用图示两种方式通以电流 I (其中 ab、cd 与正方形共面)，在这两种情况下，线圈在其中心产生的磁感强度的大小分别为



(A) $B_1=0$， $B_2=0$.

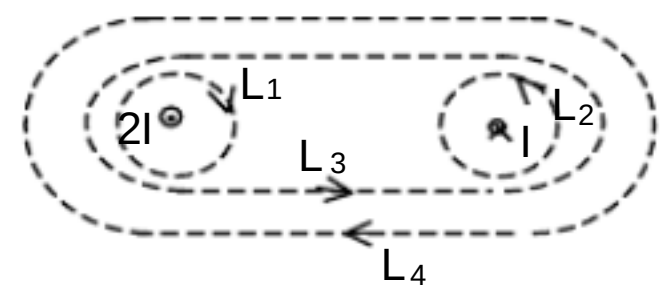
(B) $B_1=0$， $B_2=\dfrac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi l}$.

(C) $B_1=\dfrac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi l}$， $B_2=0$.

(D) $B_1=\dfrac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi l}$, $B_2=\dfrac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi l}$. [ ]

5. （本题 3 分）

如图， 流出纸面的电流为 $2I$，流进纸面的电流为 I，则下述各式中哪一个是正确的？



(A) $\oint_{L_1}\bar{H}\cdot d\bar{l}=2I$.

(B) $\oint_{L_2}\bar{H}\cdot d\bar{l}=I$

(C) $\oint_{L_3}\bar{H}\cdot d\bar{l}=-I$.

(D) $\oint_{L_4}\bar{H}\cdot d\bar{l}=-I$.

[ ]

6. （本题 3 分）

有两个线圈， 线圈 1 对线圈 2 的互感系数为 M_{21}, 而线圈 2 对线圈 1 的互感系数为 M_{12}. 若它们分别流过 i_1 和 i_2 的变化电流且 $\left|\dfrac{di_1}{dt}\right|>\left|\dfrac{di_2}{dt}\right|$，并设由 i_2 变化在线圈 1 中产生的互感电动势为 ε_{12}，由 i_1 变化在线圈 2 中产生的互感电动势为 ε_{21}，判断下述哪个论断正确.

(A) $M_{12}=M_{21}$， $\varepsilon_{21}=\varepsilon_{12}$.

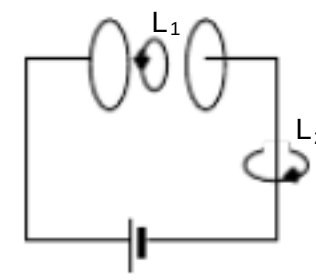
(B) $M_{12}\neq M_{21}$， $\varepsilon_{21}\neq\varepsilon_{12}$.

(C) $M_{12}=M_{21}$， $\varepsilon_{21}>\varepsilon_{12}$.

(D) $M_{12}=M_{21}$， $\varepsilon_{21}<\varepsilon_{12}$. [ ]

7. （本题 3 分）

如图，平板电容器 (忽略边缘效应)充电时，沿环路 L_1 的磁场强度 $\bar{H}$ 的环流与沿环路 L_2 的磁场强度 $\bar{H}$ 的环流两者，必有：



(A) $\oint_{L_1}\bar{H}\cdot d\bar{l}\,'>\oint_{L_2}\bar{H}\cdot d\bar{l}\,'$.

(B) $\oint_{L_1}\bar{H}\cdot d\bar{l}\,'=\oint_{L_2}\bar{H}\cdot d\bar{l}\,'$.

(C) $\oint_{L_1}\bar{H}\cdot d\bar{l}\,'<\oint_{L_2}\bar{H}\cdot d\bar{l}\,'$.

(D) $\oint_{L_1}\bar{H}\cdot d\bar{l}\,'=0$. [ ]

8. （本题 3 分）

边长为 a 的正方形薄板静止于惯性系 K 的 Oxy 平面内， 且两边分别与 x， y 轴平行. 今有惯性系 K' 以 $0.8c$（ c 为真空中光速） 的速度相对于 K 系沿 x 轴作匀速直线运动， 则从 K' 系测得薄板的面积为

(A) $0.6a^2$. (B) $0.8a^2$. (C) a^2. (D) $a^2/0.6$. [ ]

9. （本题 3 分）

已知一单色光照射在钠表面上，测得光电子的最大动能是 1.2 eV，而钠的红限波长是 540nm，那么入射光的波长是

(A) 535nm. (B) 500nm.

(C) 435nm. (D) 355nm. [ ]

(普朗克常量 $h = 6.63\times 10^{-34}\ J\cdot s$，$1\ eV = 1.60\times 10^{-19}\ J$)

10. （本题 3 分）

在康普顿散射中，如果设反冲电子的速度为光速的 60%，则因散射使电子获得的能量是其静止能量的

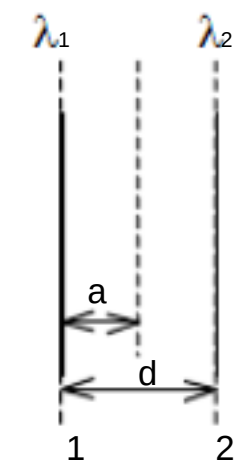
(A) 2 倍. (B) 1.5 倍.

(C) 0.5 倍. (D) 0.25 倍. [ ]

二、填空题（ 共 30 分）

11. （本题 3 分）

两根相互平行的“无限长”均匀带正电直线 1、2，相距为 d，其电荷线密度分别为 $+\lambda_1$ 和 $+\lambda_2$ 如图所示，则场强等于零的点与直线 1 的距离 a 为_____ .

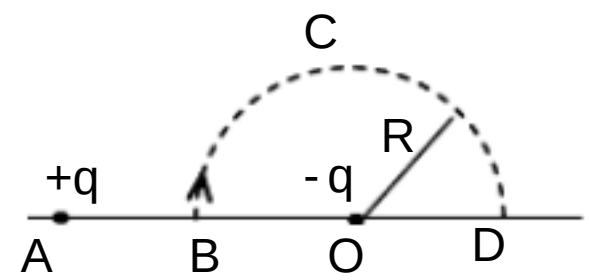


12. （本题 3 分）

已知某静电场的电势分布为 $U = 8x + 12x^2y - 20y^2$ (SI)，则该静电场在点 (1，1，0)处电场强度 $\vec{E}$ =_____ $\vec{i}$ +_____ $\vec{j}$ +_____ $\vec{k}$ (SI).

13. （本题 3 分）

图示 BCD 是以 O 点为圆心，以 R 为半径的半圆弧，在 A 点有一电荷为 +q 的点电荷，O 点有一电荷为－ q 的点电荷．线段 $\overline{BA} = R$．现将一单位正电荷从 B 点沿半圆弧轨道 BCD 移到 D 点，则电场力所作的功为 _____ .

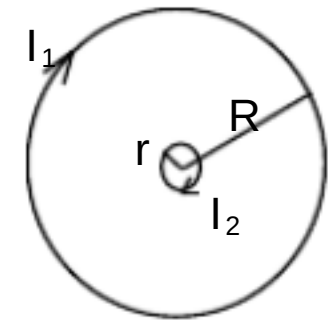


14. （本题 3 分）

一空气电容器充电后切断电源，电容器储能 W_0，若此时在极板间灌入相对介电常量为 ε_r 的煤油，则电容器储能变为 W_0 的_____ 倍．如果灌煤油时电容器一直与电源相连接，则电容器储能将是 W_0 的_____倍.

15. （本题 3 分）

两个在同一平面内的同心圆线圈，大圆半径为 R，通有电流 I_1，小圆半径为 r，通有电流 I_2，电流方向如图，且 $r << R$. 那么小线圈从图示位置转到两线圈平面相互垂直位置的过程中，磁力矩所作的功为 _____.



16. （本题 3 分）

将一个通过电流为 I 的闭合回路置于均匀磁场中，回路所围面积的法线方向与磁场方向的夹角为 α．若均匀磁场通过此回路的磁通量为 Φ，则回路所受磁力矩的大小为 _____ .

17. （本题 3 分）

真空中两只长直螺线管 1 和 2，长度相等， 单层密绕匝数相同， 直径之比 $d_1 / d_2 = 1/4$. 当它们通以相同电流时，两螺线管贮存的磁能之比为 W_1 / W_2=_____ .

18. （本题 3 分）

μ子是一种基本粒子， 在相对于 μ子静止的坐标系中测得其寿命为 $\tau_0 = 3\times 10^{-6}$ s. 如果 μ子相对于地球的速度为 $v = 0.8c$ (c 为真空中光速)，则在地球坐标系中测出的 μ子的寿命 τ=_____秒.

19. （本题 3 分）

静止质量为 m_e的电子， 经电势差为 U 的静电场加速后， 若不考虑相对论效应， 电子的德布罗意波长 λ=_____ .

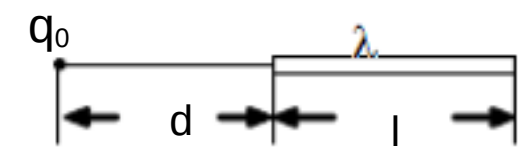
20. （本题 3 分）

在主量子数 $n = 3$ ，自旋磁量子数 $m_s = \frac{1}{2}$ 的量子态中，能够填充的最大电子数是_____ .

三、计算题（共 40 分）

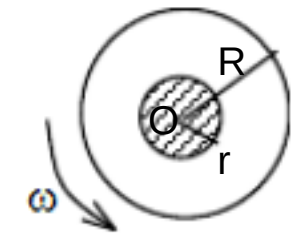
21. （本题 10 分）

在真空中一长为 l 的细杆上均匀分布着电荷， 其电荷线密度为 λ. 在杆的延长线上，距杆的一端距离 d 的一点上，有一点电荷 q_0，如图所示. 试求该点电荷所受的电场力.



22. （本题 10 分）

如图，一半径为 R 的带电塑料圆盘，其中半径为 r 的阴影部分均匀带正电荷，面电荷密度为 $+\sigma$，其余部分均匀带负电荷，面电荷密度为 $-\sigma$。当圆盘以角速度 ω 旋转时，测得圆盘中心 O 点的磁感强度为零，问 R 与 r 满足什么关系？



23. （本题 5 分）

要使电子的速度从 $v_1 = 1.2\times 10^8$ m/s 增加到 $v_2 = 2.4\times 10^8$ m/s 必须对它作多少功？

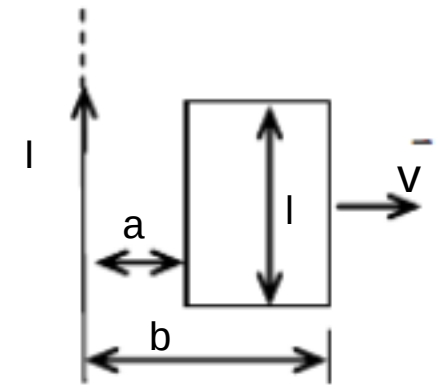
(电子静止质量 $m_e = 9.11\times 10^{-31}$ kg)

24. （本题 10 分）

如图所示，有一根长直导线，载有直流电流 I，近旁有一个两条对边与它平行并与它共面的矩形线圈，以匀速度 $\bar{v}$ 沿垂直于导线的方向离开导线. 设 t =0 时，线圈位于图示位置，求

(1) 在任意时刻 t 通过矩形线圈的磁通量 Φ.

(2) 在图示位置时矩形线圈中的感应电动势。



25. （本题 5 分）

已知粒子在一维无限深势阱中运动，其波函数为

$$\Psi(x) = \sqrt{2/a}\sin(\pi x/a) \quad (0 \le x \le a)$$

求发现粒子的概率为最大的位置.

2012 级大学物理（ II ）期末试卷 A 卷答案及评分标准

考试日期： 2014 年 1 月 13 日

一、选择题 (每题 3 分)

A，**B**，**B**，**C**，**D**；**C**，**C**，**A**，**D**，**D**

二、填空题 (每题 3 分)

11. $\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}d$

12. -32， 28 ， 0 每空 1 分，错一个扣 1 分，正负号没写对只扣 1 分

13. $q/(6\pi\varepsilon_0 R)$

14. $1/\varepsilon_r$ 2 分 ， ε_r 1 分

15. $A=-I_2\frac{\mu_0 I_1}{2R}\pi r^2$ 无负号扣 1 分

16. $I\Phi\tan\alpha$

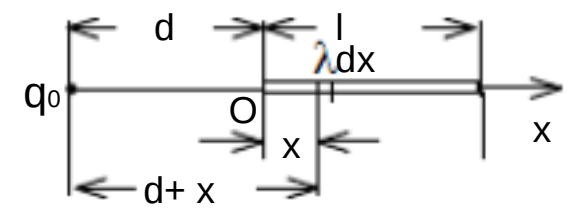
17. 1：16

18. 5×10^{-6}

19. $\frac{h}{\sqrt{2m_e eU}}$ 或 $\frac{h}{\sqrt{2meU}}$ 或 $\frac{1.23}{\sqrt{U}}$ nm 20. 9

三、计算题 (每题 10 分)

21. 解法 1：选杆的左端为坐标原点， x 轴沿杆的方向 . 在 x 处取一电荷元 λdx，它在点电荷所在处产生场强为：



$$dE=\frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_0(d+x)^2}$$ 4 分

整个杆上电荷在该点的场强为：

$$E=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^l\frac{dx}{(d+x)^2}=\frac{\lambda l}{4\pi\varepsilon_0 d(d+l)}$$ 4 分

点电荷 q_0所受的电场力为：

$$F=\frac{q_0\lambda l}{4\pi\varepsilon_0 d(d+l)}$$ 2 分

解法 2：选杆的右端为坐标原点， x 轴沿杆的方向指向左。在 x 处取一电荷元 λdx，它在点电荷所在处产生场强为：

$$dE=\frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_0(d+l-x)^2}$$ 4 分

整个杆上电荷在该点的场强为：

$$E=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^l\frac{dx}{(d+l-x)^2}=\frac{\lambda l}{4\pi\varepsilon_0 d(d+l)}$$ 4 分

点电荷 q_0所受的电场力为：

$$F = \frac{q_0 \lambda l}{4\pi\varepsilon_0 d(d+l)}$$ 2 分

22. 解：解：带电圆盘转动时，可看作无数的电流圆环的磁场在 O 点的叠加.

某一半径为 ρ的圆环的磁场为 $dB = \mu_0 di/(2\rho)$ 2 分

而 $di = \sigma 2\pi\rho d\rho \cdot [\omega/(2\pi)] = \sigma\omega\rho d\rho$ 2 分

∴ $dB = \mu_0\sigma\omega\rho d\rho/(2\rho) = \frac{1}{2}\mu_0\sigma\omega d\rho$ 2 分

正电部分产生的磁感强度为 $B_+ = \int_0^r \frac{\mu_0\sigma\omega}{2} d\rho = \frac{\mu_0\sigma\omega}{2} r$ 1 分

负电部分产生的磁感强度为 $B_- = \int_r^R \frac{\mu_0\sigma\omega}{2} d\rho = \frac{\mu_0\sigma\omega}{2}(R-r)$ 1 分

今 $B_+ = B_-$ ∴ $R = 2r$ 2 分

23. 解：根据功能原理，要作的功 $A = \Delta E$ 1 分

根据相对论能量公式 $\Delta E = m_2c^2 - m_1c^2$ 1 分

根据相对论质量公式 $m_2 = m_0/[1-(v_2/c)^2]^{1/2}$

$m_1 = m_0/[1-(v_1/c)^2]^{1/2}$ 1 分

∴ $A = m_0c^2\left(\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v_2^2}{c^2}}} - \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v_1^2}{c^2}}}\right) = 4.72\times10^{-14}\ \text{J} = 2.95\times10^5\ \text{eV}$ 2 分

24. 解： (1) $\Phi(t) = \iint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = \int \frac{\mu_0 I}{2\pi r} l\, dr$ 3 分

$= \frac{\mu_0 I l}{2\pi}\int_{a+vt}^{b+vt}\frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I l}{2\pi}\ln\frac{b+vt}{a+vt}$ 3 分

(2) $\varepsilon_i = -\left.\frac{d\Phi}{dt}\right|_{t=0}$ 2 分

$= \frac{\mu_0 Ilv}{2\pi}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right) = \frac{\mu_0 Ilv(b-a)}{2\pi ab}$ 2 分

解法 2：（2） $t=0$ 时，左竖边动生电动势为 $\varepsilon_{i1} = \frac{\mu_0 Ilv}{2\pi a}$ 1 分

右竖边动生电动势为 $\varepsilon_{i2} = \frac{\mu_0 Ilv}{2\pi b}$ 1 分

故动生电动势为 $\varepsilon_i = \varepsilon_{i1} - \varepsilon_{i2} = \frac{\mu_0 Ilv}{2\pi}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)$ 2 分

25.解：解：先求粒子的位置概率密度

$|\Psi(x)|^2 = (2/a)\sin^2(\pi x/a) = (2/2a)[1-\cos(2\pi x/a)]$ 2 分

当 $\cos(2\pi x/a) = -1$ 时， $|\Psi(x)|^2$ 有最大值. 在 $0 \le x \le a$ 范围内可得 $2\pi x/a = \pi$

$\therefore$ $x = \frac{1}{2}a$. 3 分